

Laboratorio 9

Péndulo físico y teorema de Steiner

Competencias generales

- Determinar experimentalmente los períodos de oscilación de un péndulo físico y a partir de éstos calcular los momentos de inercia.

Competencias específicas

- Medir el tiempo en el cual la barra completa cierto número de oscilaciones.
- Medir la masa de la barra y la distancia entre su centro de masa y el eje sobre el que oscila para calcular el momento de inercia por la distribución geométrica de la masa y por el periodo.

9.1. Fundamento Teórico

Todo cuerpo sólido que puede oscilar alrededor de un eje cualquiera, paralelo al eje que pasa por el centro de masa del sólido, tiene un período de oscilación dado por la expresión:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_1}{Mg\ell}} \quad (9.1)$$

Cuando las oscilaciones del cuerpo son de pequeña amplitud angular.

En la ecuación (9.1), I_1 es el momento de inercia del cuerpo respecto al eje que pasa por O , M es la masa del sólido y ℓ la distancia del centro de gravedad del cuerpo (CG) al eje que pasa por O .

En el experimento, el cuerpo sólido es una barra homogénea con huecos y los momentos de inercia de ésta con respecto a ejes perpendiculares a la barra que pasan por cada uno de los huecos (O) se pueden determinar a partir de la expresión (9.1). Sin embargo el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por CG es imposible determinarlo experimentalmente por el método de oscilaciones, para dicho cálculo nos valemos de un método indirecto, el Teorema de Steiner que se expresa por la siguiente igualdad:

$$I_1 = I_G + M\ell^2 \quad (9.2)$$

donde I_G es el momento de inercia respecto al centro de masa, M la masa de la barra.

9.2. Equipos

- Una barra metálica de longitud L con agujeros circulares, (ver figura 9.1)
- Un soporte de madera con cuchilla
- Dos mordazas simples
- Un cronómetro digital
- Una regla milimetrada

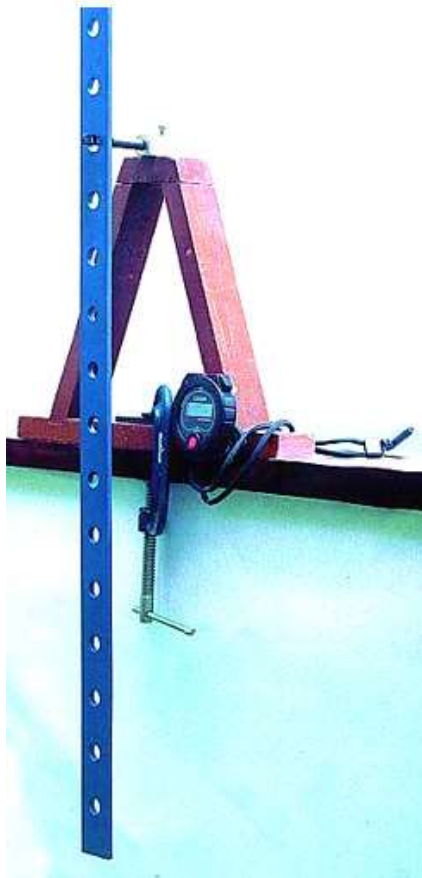


Figura 9.1: Disposición de los equipos para el presente experimento

9.3. Procedimiento

- 1) Sobre la masa y apoyado sobre su base mayor, sujete al soporte de madera con las mordazas simples.
- 2) Ubique el centro de masa de la barra, suspendiendo ésta horizontalmente en la cuchilla. El punto de apoyo de la barra en equilibrio será el centro de gravedad CG de la barra. Ver figura 9.2.

- 3) Suspenda la barra verticalmente por cada uno de sus huecos en la cuchilla y hágala oscilar separándola ligeramente de su posición de equilibrio (cuando más 15°), tome nota del tiempo que emplea en 20 oscilaciones y mida también la distancia ℓ . (Distancia de CG a O).
- 4) Repita esta operación dos veces más
Nota: Para los tres agujeros más cercanos a G sólo considere 10 oscilaciones.
- 5) Mida las dimensiones de la barra y su masa.

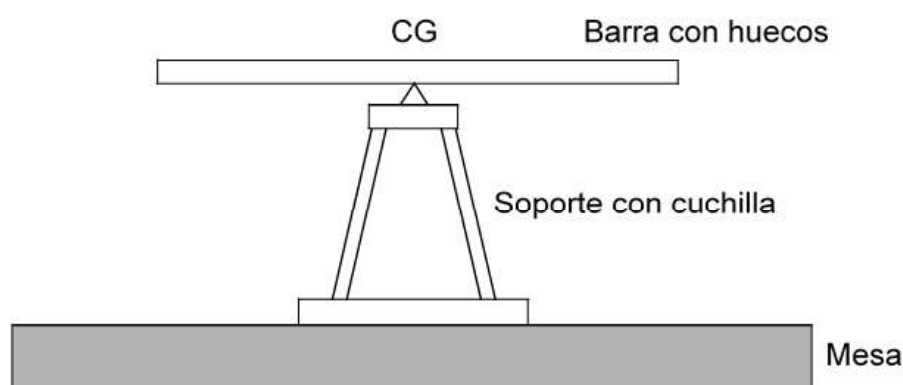


Figura 9.2: Determinación de la ubicación del centro de masa

9.4. Cálculos y resultados

- 1) Llene esta primera tabla con los siguientes datos

Alumno 1:

Número de hueco	ℓ (cm)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	Número de oscilaciones	Periodo T (promedio)
1					20	
2					20	
3					20	
4					20	
5					20	
6					20	
7					20	
8					10	
9					10	
10					10	

Alumno 2:

Número de hueco	ℓ (cm)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	Número de oscilaciones	Periodo T (promedio)
1					20	
2					20	
3					20	
4					20	
5					20	
6					20	
7					20	
8					10	
9					10	
10					10	

Alumno 3:

Número de hueco	ℓ (cm)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	Número de oscilaciones	Periodo T (promedio)
1					20	
2					20	
3					20	
4					20	
5					20	
6					20	
7					20	
8					10	
9					10	
10					10	

- 2) a) Grafique T vs. ℓ , (T en el eje vertical y ℓ en el eje horizontal)
- b) A partir de la ecuación (9.1), con I_1 dada por la ecuación (9.2), encuentre el valor de ℓ para que el período tenga el mínimo valor.
- c) Compare el valor de ℓ obtenido en (b) con el que obtiene de la gráfica en (a).
- d) ¿Cuál es el período para esta distancia?
- e) De su gráfico, ¿puede deducir dos puntos de oscilación con el mismo período? Indíquelos.

- 3) Con el valor de T hallado experimentalmente, encuentre, utilizando la relación (9.1), el valor de I_1 y llene esta segunda tabla con los siguientes valores:

Alumno 1:

Número de hueco	Eje de oscilación ℓ (cm)	(Periodo) ² T^2 (s ²)	Momento de Inercia I_1	ℓ^2 (cm ²)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Alumno 2:

Número de hueco	Eje de oscilación ℓ (cm)	(Periodo) ² T^2 (s ²)	Momento de Inercia I_1	ℓ^2 (cm ²)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Alumno 3:

Número de hueco	Eje de oscilación ℓ (cm)	(Periodo) ² T^2 (s ²)	Momento de Inercia I_1	ℓ^2 (cm ²)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

- 4) Haga el gráfico I_1 vs. ℓ^2 , y ajústelo por el método de mínimos cuadrados cuando los puntos obtenidos estén muy dispersos.
- 5) Del gráfico anterior, y por comparación con la ecuación (9.2), determine I_G y M .
- 6) Compare el valor de I_G obtenido en el paso 5 con el valor de la fórmula analítica para una barra de longitud L y ancho b , $I_G = \frac{1}{12}M(L^2 + b^2)$ ¿Qué error experimental obtuvo? ¿qué puede decir acerca de la masa?
- 7) Halle la longitud del péndulo simple equivalente, para este cálculo solicite al profesor del aula que le asigne el número de hueco.
- 8) Demuestre en forma analítica las relaciones (9.1) y (9.2)
- 9) Haga una lista de sus conclusiones y comentarios